

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Шаблон дневника практики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ДНЕВНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

за период с 11.02.2026 по 14.04.2026

Студент: Корельский Дмитрий Сергеевич

номер группы: 24.M11-пу

Руководитель практики: Митрофанов Евгений Павлович, доцент кафедры «Технологии программирования»

Дата	Структурное подразделение	Краткое содержание работы	Вопросы	Результаты	Отметка о выполнении
11.02.2026 – 20.02.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Уточнены тема практики и рамка проекта как системы поддержки принятия решений для выбора следующей культуры, согласована структура итогового отчета.	Как корректно ограничить выводы рамкой прототипа, а не оптимизатора.	Зафиксирована постановка задачи и перечень исследовательских этапов практики.	Выполнено
23.02.2026 – 27.02.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проанализированы этапы подготовки данных: очистка USDA NASS CSB/CDL, сопоставление культур и построение оконной выборки <code>history_1</code> , <code>history_2</code> , <code>history_3</code> -> <code>target</code> .	Какие классы считать нерелевантными и как сохранить интерпретируемое пространство целей.	Подтвержден подготовленный датасет на 8 110 870 строк и оконный датасет на 40 554 350 строк до фильтрации редких классов.	Выполнено
02.03.2026 – 10.03.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проверены фильтрация редких целевых классов, итоговое пространство из 9 культур и фиксированное разбиение по CSBID. Выполнено сравнение простых baseline-подходов.	Как исключить утечку между обучающей, валидационной и тестовой выборками при наличии нескольких окон одного поля.	Зафиксирована итоговая выборка на 38 511 210 строк и воспроизводимое group-aware разбиение.	Выполнено

11.03.2026 – 23.03.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Изучена финальная baseline CatBoost-модель: состав признаков, метрики качества и причины выбора в качестве основного предиктивного ядра.	Достаточен ли компактный набор признаков для устойчивого качества без усложнения проекта.	Подтверждено, что baseline показывает на test Accuracy 0.699006, Macro F1 0.568485 и Weighted F1 0.689626.	Выполнено
24.03.2026 – 03.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Проанализированы промежуточные эксперименты: ветка с дополнительными признаками и гибрид CatBoost + transition graph .	Может ли графовый сигнал улучшить ранжирование без потери качества по сравнению с baseline CatBoost.	Зафиксировано, что лучший гибрид с $\alpha = 0.9$, $\beta = 0.1$ немного уступает baseline и не заменяет финальную модель.	Выполнено
06.04.2026 – 14.04.2026	СПбГУ, ПМ-ПУ	Подготовлены итоговые материалы производственной практики: краткий отчет, дневник и артефакты работы.	-	Сформирован комплект итоговых материалов.	Выполнено

* Подпись руководителя практики от организации